Nirela Velopo T:A ; N:261

R: 3,62 miligramas de ácido ascórbico em 100 ml.

n.6.13 Dados: 2, 3, 3, 3, 4

$$M = \frac{2+3+3+3+4}{5}$$

$M = \frac{15}{5} = 3$; Md = 3 ; Mo = 3

R: São 5; 2; 3; 3; 3; 4 ; a média, a mediana e a moda são iguais a 3.

n.6.14 R: A medida que não pode ser calculada é a média aritmética ou seja a média porque a última classe não tem o extremo superior definido.

Virula Ulopo T: A ; N: 261

1) 1,75; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,65

$$M = \frac{1,75+1,58+1,80+1,65+1,80+1,73+1,68+1,65+1,65+1,75+1,65}{11}$$

$$M = \frac{18,69}{11} = 1,70m$$

158; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

Md = 1,68m

2) 60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90

$$M = \frac{60+65+70+70+70+70+72+75+76+80+90}{11}$$

$$M = \frac{798}{11} = 72,5\,Kg$$

Md = 70 Kg

3) 140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 220

$$M = \frac{140+140+140+140+150+160+170+180+180+200+220}{11}$$

$$M = \frac{1820}{11} = 165,5\,mmHg$$; Md = 160 mmHg

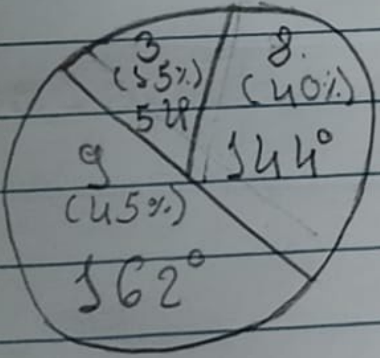
Ficha trabajo T°A ; N°261

3.5.1 $Fr = \frac{Fi}{N}$ N = 20 ; leve = 8 ; moderado = 9 ;
Severo = 3

fr = 8 ÷ 20 = 0,4 ; fr = 9 ÷ 20 = 0,45 ; fr . 3 ÷ 20 = 0,15
fr = 0,4 × 100 = 40% ; fr = 0,45 × 100 = 45% ; fr = 0,15 × 100 = 15%

$A = \frac{Fi}{N} \times 360°$; A = 8 ÷ 20 × 360° = 144° ; A = 9 ÷ 20 × 360°
= 162° ; A = 3 ÷ 20 × 360° = 54° ; 144° + 162° + 54° = 360°

Categoría	Fi	Fri	Fiac	Friac	Angulo
leve	8	40%	8	40%	144°
moderado	9	45%	9	45%	162°
Severo	3	15%	3	15%	54°
Total	20	100%	20	100%	360°



leve = 8 (40%) = 144°
moderado = 9 (45%) = 162°
Severo = 3 (15%) = 54°

3.5.2 40 donadores ; A = 16 ; B = 6 ; AB = 3 ;
O = 15

4.6.11 15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50

$Md = \frac{25+30}{2}$

$Md = \frac{55}{2} = 27,5$ dias

Mo

15 aparece 2 vezes Mo = 15; 20, 30

20 aparece 2 vezes

30 aparece 2 vezes

R: Metade dos pacientes retornou às actividades mais de 27,5 dias depois de submetida à [illegible] mãos

4.6.12 2,5; 4,9; 4,1; 0,8; 2,4; 5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5

$M = \frac{2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1, +3,5}{10}$

$M = \frac{36,2}{10} = 3,62$

2.8.16 N: 10+66+119+66+24+5=290

Faixa etária	Fi	Fr
30⊢40	10	3,4%
40⊢50	66	22,8%
50⊢60	119	41,0%
60⊢70	66	22,8%
70⊢80	24	8,3%
80⊢90	5	1,7%
Total	290	100%

R: A faixa etária de maior risco é 50⊢60 anos porque concentra a maior percentual de casos (41,03

2.8.17 Rim: 105×2=210
Coração: 105×1=105
Fígados: 105×1=105
Pulmões: 105×2=210

Órgão	Órgão disponível	Órgão Fi aproveitado	Taxa de aproveitamento Fr
Rim	210	210	100%
Coração	105	45	42,9%
Fígado	105	20	19,0%
Pulmão	210	17	8,1%

R: O órgão mais aproveitado foi o rim

210÷210×100=100

45÷105×100=42,9

20÷105×100=19,0

17÷210×100=8,1

4.6.1

Nídia Mirela Veloso 7ªA
N:261

a) 8; 3; 0; 6; 8. ; $M = \frac{8+3+0+6+8}{5}$

mediana ; $M = \frac{25}{5} = 5$

0,3,6 8,9

$Md = 6$

Moda $Mo = 8$, R: média = 5; mediana = 6; moda = 8

b) 8; 16; 2; 8; 6.

$M = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$

2; 6; 8; 8; 16; $Md = 8$; $Mo = 8$

R: média = 8; mediana = 8; moda = 8

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

$M = \frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6} = 11$

4; 6; 10; 10; 16; 20.

$Md = \frac{10+10}{2} = 10$

$Mo = 10$; R: média = 11; mediana = 10;
moda = 10

Tempo de internação	Fi	Fri
1 dia	2	5,6%
2 ou 3 dias	6	19,4%
4 a 7 dias	12	30,6%
8 a 14 dias	14	41,7%
mais de 14 dias	2	2,8%
Total	36	100,0%

Mirela Velosa T°A

N°: 261

A

2.8.12 = 70 $K = 1 + 3,322 . \log_{10} n$; n = 50 ; Min = 24 ;

$K = 1 + 3,322 . \log(50) \simeq 1 + 3,322 . 1,699 = 6,64 \to 7$

classes

$R: 70 - 24 = 46$; $h = \frac{46}{7} = 6,6 \approx 7$

A

$24 \vdash 31$; $59 \vdash 66$

$31 \vdash 38$ $66 \vdash 73$

$38 \vdash 45$

$45 \vdash 52$

$52 \vdash 59$

Mirela Veloso T: A; Nº 261

N.6.7 $\bar{x} = \frac{\sum (x_i \times f_i)}{N}$; Sexo Masculino

Dentes cariados (x)	F	x×F
0	16	0
1	2	2
2	3	4
3	2	6
4	2	8
Total	25	22

$$\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88$$

Sexo feminino

Dentes cariados (x)	F	x×F
0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	25

$$x = \frac{25}{25} = 1$$

masculino: média = 0,88 dentes cariados
feminino: média = 1 dente cariado

3

$h = \frac{A}{K}$

m = 100, mín = 187; máx = 821

k = 1 + 3,322 . log(100) = 1 + 3,322 . 2 = 7,64 ≈ 8 classes

R: 821 - 187 = 634 ; $\frac{634}{8}$ = 79,25 ≈ 80

3 (iniciamos 185 para arredondar as faixas

185 ⊢ 250	1
250 ⊢ 315	2
315 ⊢ 380	3
380 ⊢ 445	4
445 ⊢ 510	5
510 ⊢ 640	6
640 ⊢ 705	7
705 ⊢ 770	8

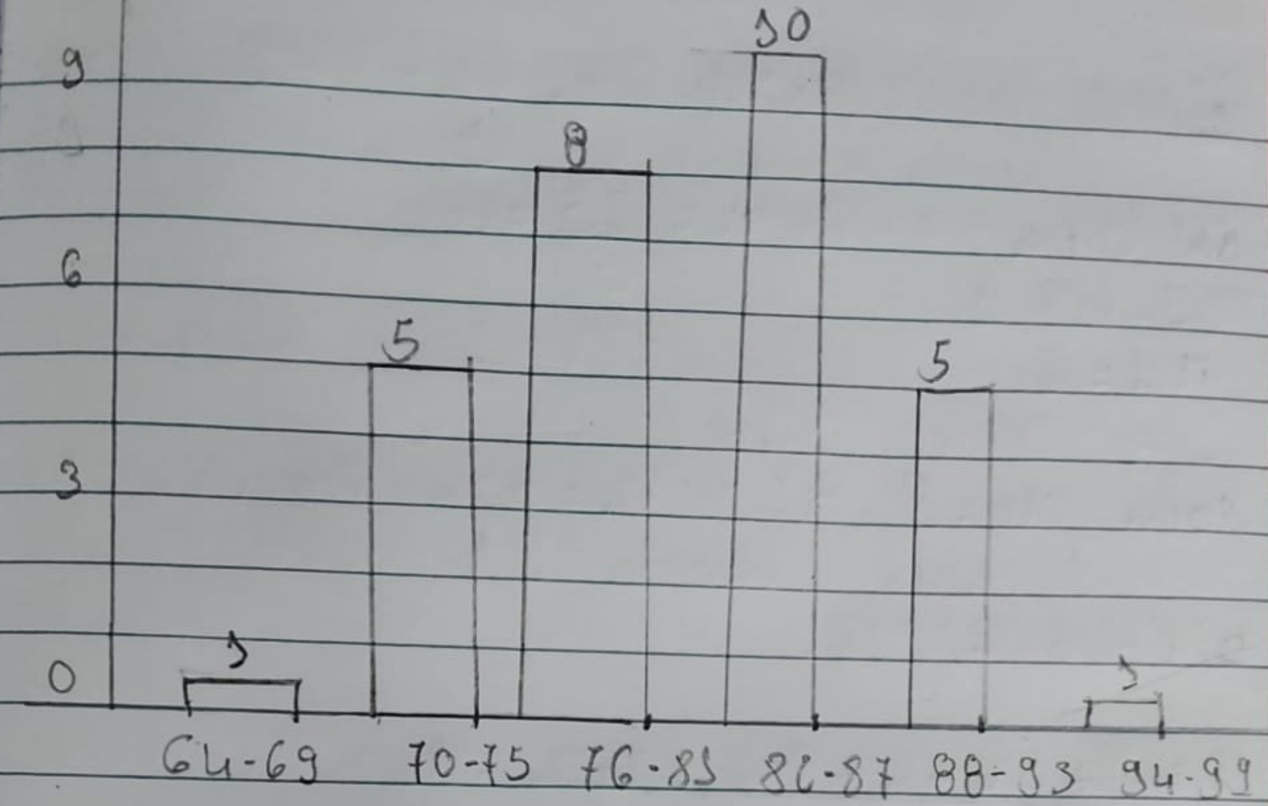
Mirela Veloso

2.8.14 m: 100 ; Sim: 78 ; Não : 100 - 78 = 22

Informa Prevenção	Fi	Fri	Fiac	Friac
Sim	78	78%	78	78%
Não	22	22%	22	22%
Total	100	100%	100	100%

2.8.15 M = 27,437 + 76,065 + 150,383,
55,785 + 17,530 + 107,032 + 88,563
= 522,795

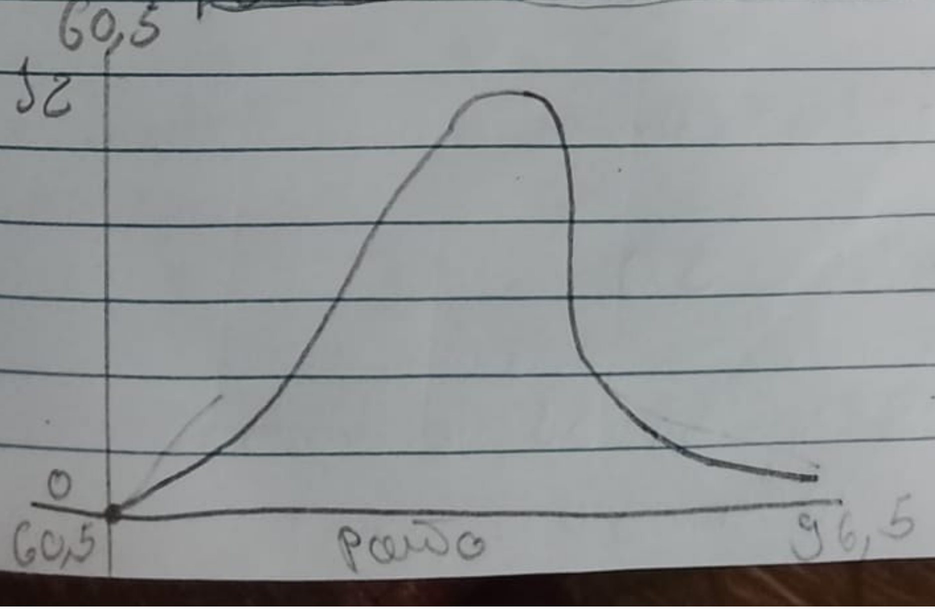
Nirula Vilopo T:A N:261



3.5.10

Classe	Ponto médio	Fi
64-69	66,5	1
70-75	72,5	5
76-81	78,5	8
82-87	84,5	10
88-93	90,5	5
94-99	96,5	1

$\frac{64+69}{2} = 66,5$



Nirela Macedo 7°A; N°261

$M = \frac{5,4}{6} = 0,90$

$Md = 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4$

$Md = \frac{0,8 + 0,9}{2} = 0,85$

$MO = 0,5$

$F = 0,9; 0,5; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7$

$M = \frac{0,9 + 0,5 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 0,7}{6}$

$M = \frac{4,7}{6} = 0,78 \approx 0,80$

$Md = 0,5 + 0,5 + 0,7 + 0,8 + 0,9 + 1,3$

$Md = \frac{0,7 + 0,8}{2} = 0,75$

$MO = 0,5$

5 M: média = 0,90 litro por dia, mediana = 0,85 litro por dia e a moda = 0,5.

F: média = 0,80 litro por dia, mediana = 0,75 litro por dia e a moda = 0,5.

Total = 80 alunos

2.8.7 A = 100% - (70% + 5%) = 100% - 75% = 25%

A: 25% de 80 = 0,25 × 80 = 20 alunos

grau B: 70% de 80 = 0,70 × 80 = 56
grau C: 5% de 80 = 0,05 × 80 = 4
grau A: 25% de 80 = 0,25 × 80 = 20
Total = 56 + 4 + 20 = 80 alunos

R: Os vinte alunos receberam o grau A

2.8.11 1: 2 vezes; 2: 4 vezes; 3: 3 vezes; 4: 3 vezes
5: 1 vez; 6: 3 vezes; 7: 4 vezes; 8: 4 vezes
9: 1 vez; 10: 2 vezes; 11: 1 vez; 12: 4 vezes; 13: 1 vez
14: 2 vezes; 15: 1 vez.

Tempo de internação Dias	Fi	Fri
1 ⊢ 4	9	25,0%
4 ⊢ 7	7	19,4%
7 ⊢ 10	9	25,0%
10 ⊢ 13	7	19,4%
13 ⊢ 16	4	11,1%
Total	36	100%

Mirela Veloso

TºA; Nº: 261

Rivalda Valopo T: A; N: 261

d) 0; -2; 3; -1; 5; $M = \frac{0-2+3-1+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

-2; -1; 0; 3; 5 Md: 0

Mo = nenhum valor se repete

R: Média = 1; mediana = 0; Não existe moda

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

$M = \frac{2-1+0+1+2+1+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$

-1; 0; 1; 1; 2; 2; 9. Md = 1

Mo = 1 e 2. R: Média = 2; mediana = 1; modas = 1 e 2

4.6.2 R: É a mediana porque a mediana divide os valores em duas partes iguais metade dos carros tem velocidade inferior e metade tem velocidade superior

4.6.3 R: É a moda porque corresponde a um dos valores que aparece no conjunto de dados com maior frequência

2.8.5 Não está definido se os valores iguais aos extremos de classe estão ou não incluídos na classe, os intervalos se sobrepõem (por exemplo, de 20 a 30, de 30 a 40; o valor 30 aparece nos dois intervalos), falta uma classe: de 50 a 60

2.8.3 Total = 200; de 9 a 10 = 0,08 × 200 = 16

8 a 8,9 = $\frac{36}{200}$ = 0,18; 6,5 a 7,9 = $\frac{90}{200}$ = 0,45

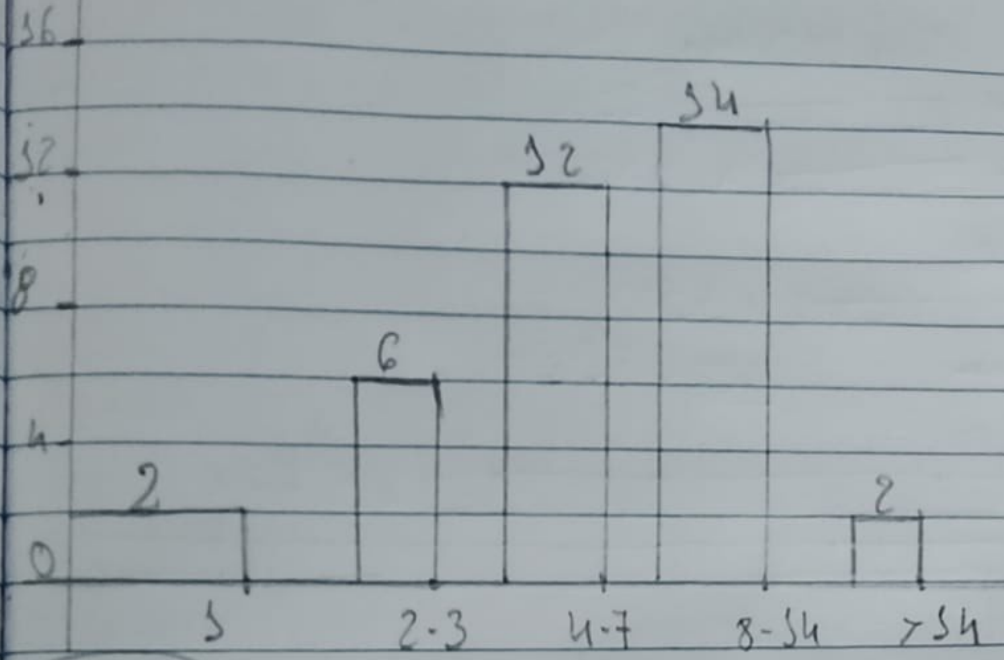
5 a 6,4 = $\frac{30}{200}$ = 0,15; abaixo de 5 é $\frac{28}{200}$ = 0,14

Nota do aluno	Fi	Fri
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2.8.4

Estágio da doença	Frequência	Fi
Leve	8	0,40
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
Total	20	1,00

Nivalda Veloso T: A ; N: 261



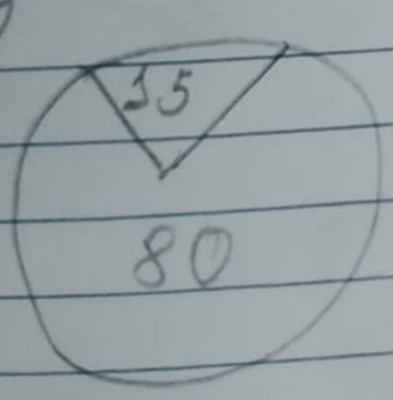
3.5.5

Resposta	Fi	Fr	Ângulo
Sim	15	15,79%	57°
Não	80	84,21%	303°
Total	95	100%	360°

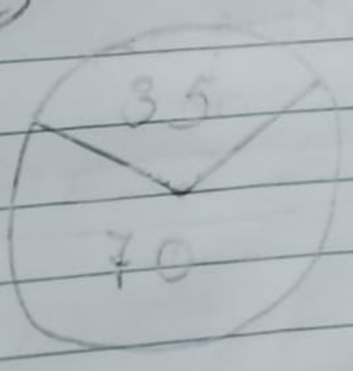
15 ÷ 95 × 360° = 56,84° ≈ 57°

80 ÷ 95 × 360° = 303,16

Zona urbana



Zona rural



intervalo de toda a distribuição

A: $50 - 20 = 30$ R: o intervalo de toda a distribuição é 30

2.8.13 $N: 15 + 80 + 70 + 35 = 200$

$15 + 70 = 85$ logo 85 pacientes abandonaram o tratamento

$$P = \frac{85}{200} \times 100$$

$P = 0,425 \times 100 = 42,5\%$ logo 42,5% dos pacientes abandonaram o tratamento

$$P = \frac{15}{15+80} \times 100$$

$$P = \frac{15}{95} \times 100 = 15,8\%$$

zona rural: $P = \frac{70}{70+35} \times 100$

$$P = \frac{70}{105} \times 100 = 66,7\%$$

R: Assim, dentro de cada zona a percentagem de abandono foi maior na zona rural

Mirela Wosso T: A, N: 261

4.6.8) 2 ratos demoraram 0,5 minuto
4 ratos demoraram 1 minuto
3 ratos demoraram 1,5 minuto
1 rato não dormiu

Tempo (x)	F	x × F
0,5	2	1
1	4	4
1,5	3	4,5
Total	9	9,5

O rato que não dormiu não tem um tempo de latência definido, por isso não entra no cálculo da média

$$\bar{x} = \frac{9,5}{9} = 1,06 \text{ minutos}$$

R: O tempo médio de latência dos nove ratos que dormiram foi aproximadamente 1,06 minutos

4.6.9) M: 6; 9; 6; 8, 7, 6
F: 4; 10; 6; 8; 6; 8

Sexo masculino

Md = 6, 6, 6, 7, 8, 9

$$M = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$$

$$Md = \frac{6+7}{2} = 6.5$$

$$M = \frac{42}{6} = 7,$$

f) Número de dentes permanentes irrompidos em uma criança → quantitativa discreta porque os dentes são contados.

g) Número de bebés nascidos por dia em uma maternidade → quantitativa discreta porque os bebés são contados

h) comprimento de cães → quantitativa contínua porque

2.8.2

N = 852

Opinião	Fi	Percentual
Favoráveis	425	49,9%
Contrários	368	43,2%
Sem opinião ou sem conhecimento	59	6,9%
Total	852	100,0%

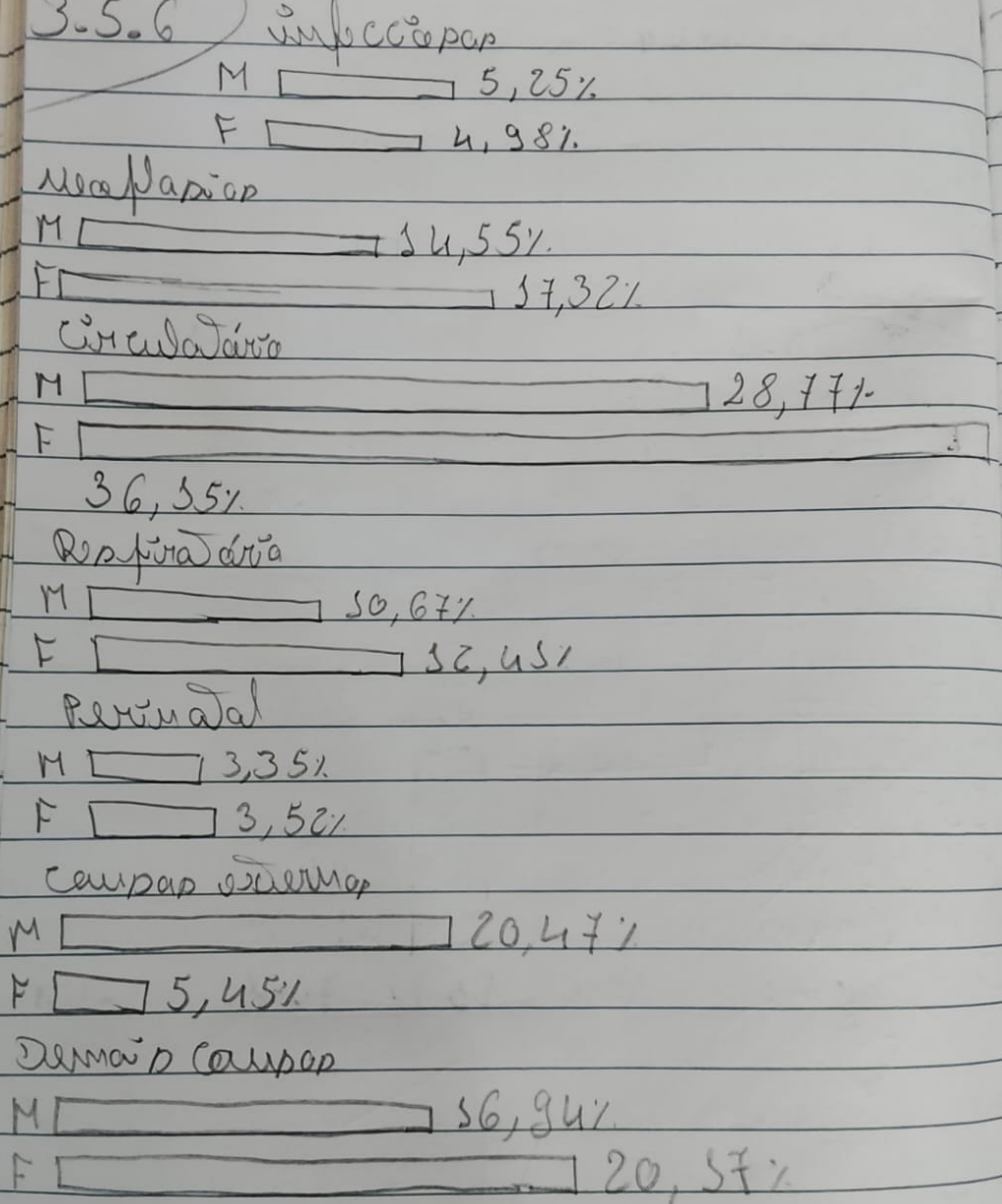
F = 852 - 39 - 425 ; F = 425 + 388 + 39 = 852
F = 388

2.8.6

Tipo	Fi	Fri	Fiac	Friac
A	16	40%	16	40%
B	6	15%	6	15%
AB	3	7,5%	3	7,5%
O	15	37,5%	15	37,5%
Total	40	100%	40	100%

Mirela Veloso 7ºA ; Nº 21

3.5.6



2.8.8 $N=615+190+558+618$

$N=1981$

a) sem hábitos de sucção

$Fr=\frac{615}{2011}\times100$

$Fr=0{,}3104\times100=31{,}04\%$

B)

Sucção do polegar

$Fr=\frac{190}{1981}\times100$

$Fr=0{,}0959\times100=9{,}59\%$

c)

Uso de chupeta

$Fr=\frac{558}{1981}\times100$

$Fr=0{,}2817\times100=28{,}17\%$

d)

Uso de mamadeira

$Fr=\frac{618}{}\times100$

$Fr=0{,}3120\times100=31{,}20\%$

Mirela Veloso T: A, Nº 261

4.6.4) 4 pessoas têm em média 20 anos entra mais uma pessoa com 40 anos

$S = 4 \times 20 = 80$

$M = \frac{120}{5} = 24$ anos

$S = 80 + 40 = 120$

R: A nova idade média do grupo é de 24 anos

4.6.5) 101; 98; 97; 104; 95; 105.

$$M = \frac{\Sigma x}{N} = \frac{101+98+97+104+95+105}{6}$$

$$M = \frac{600}{6} = 100$$

95; 97; 98; 101; 104; 105.

$$Md = \frac{98+101}{2} = \frac{199}{2} = 99.5$$

R: Média = 100 mg/100 ml

Mediana = 99,5 mg/100 ml.

4.6.6) 1. estatura (metros)

2. Peso (quilogramas)

3. Pressão arterial (mmHg)

Hábitos de sucção	Frequência absoluta fi	Frequência relativa fri	Fiac	Friac
Sem hábitos	615	30,58%	615	30,58%
Sucção do polegar	190	9,45%	190	9,45%
Uso de chupeta	558	28,24%	558	29,24%
Uso de mamadeira	618	30,73%	618	30,73%
Total	2011	100%	2011	100%

2.8.9) $A = 118 - 70$
$A = 48 \text{ kg}$

$h = \frac{A}{K}$

$h = \frac{48}{10} = 4,8$

etapas	intervalo de peso
1.º	70 ⊢ 75 kg
2.º	75 ⊢ 80 kg
3.º	80 ⊢ 85 kg
4.º	85 ⊢ 90 kg
5.º	90 ⊢ 95 kg
6.º	95 ⊢ 100 kg
7.º	100 ⊢ 105 kg
8.º	105 ⊢ 110 kg
9.º	110 ⊢ 115 kg
10.º	115 ⊢ 120 kg

R: Cada etapa tem uma amplitude de 5 kg, e os 10 etapas abrangem os pesos observados

2.8.10) As etapas são
20 ⊢ 25; 25 ⊢ 30;
30 ⊢ 35; 35 ⊢ 40; 40 ⊢ 45
45 ⊢ 50

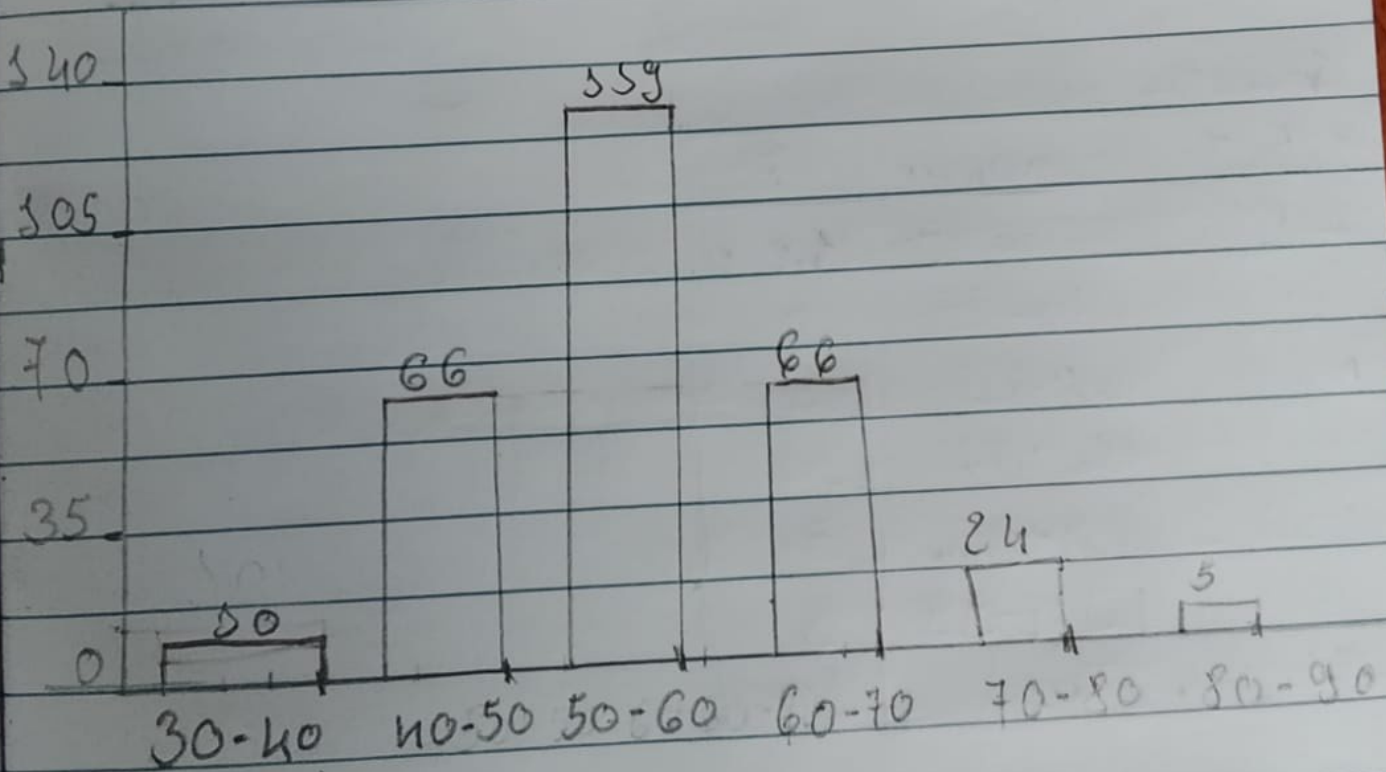
$h = 25 - 20 = 5$

A distribuição vai de 20 a 50 com uma amplitude total de $50 - 20 = 30$

Mirela Veloso
T.º A ; N.º 261

3.5.7

Faixa Etária	Fi
30-40	10
40-50	66
50-60	159
60-70	66
70-80	24
80-90	5
Total	290



3.5.8

Órgão	Fri
Rim	100%
Coração	42,86%
Fígado	19,05%
Pulmões	8,10%

2.8.1) Qualitativa nominal: representa categorias sem ordem

Quantitativa discreta: representa números que se podem contar

Quantitativa contínua: representa medidas que podem assumir valores decimais

A) Peso de uma pessoa → quantitativa contínua, porque o peso pode ser medido em quilogramas incluindo valores decimais.

B) marca comercial de um remédio analgésico → qualitativa nominal, porque representa nomes de marcas

C) Tempo de percurso → quantitativa contínua porque o tempo pode ser medido em horas, minutos e segundos.

D) Quantidade anual de chuva numa cidade → quantitativa contínua porque a precipitação pode ser medida em milímetros

E) Religião → qualitativa nominal porque representa categorias sem uma ordem.

Mirela Veloso 7°A ; N°261

Mo é 6   Mo = 6

Sexo feminino

$M = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$M = \frac{42}{6} = 7$

Md = 4; 6; 6; 8; 8; 10

$Md = \frac{6+8}{2} = 7$

Mo são 6 e 8 ; Mo = 6 e 8

R: Masculino: média = 7,00 gramas por dia; mediana = 0,85 gramas por dia e moda = 6

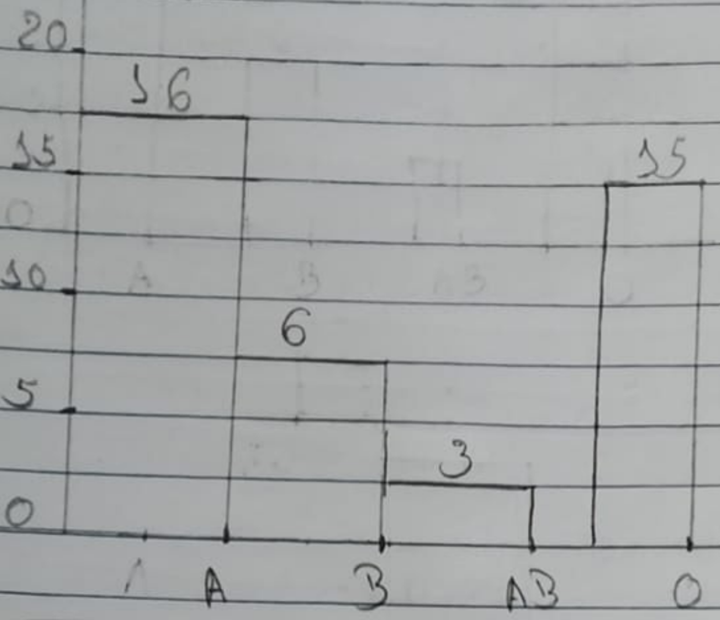
Feminino: média = 7,00 gramas por dia; mediana = 7 gramas por dia e a moda = 6 e 8

4.6.10 M = 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,

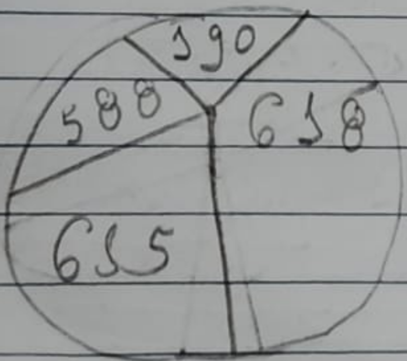
$M = \frac{\Sigma x}{N}$

$M = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

Nicola Veloso T: A ; N.º 261

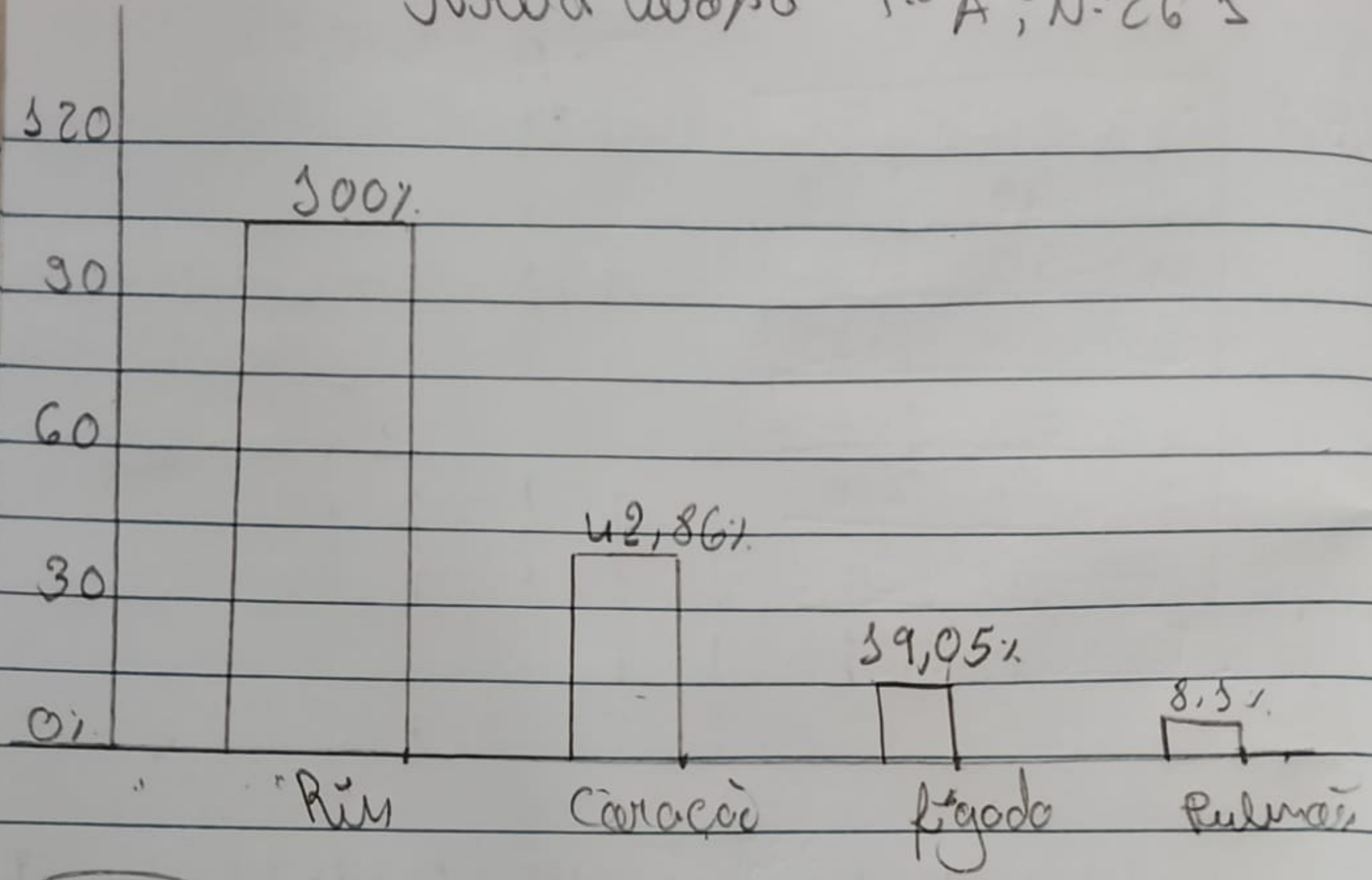


3.5.3 Sem habito : 615 %
no Polegar = 190 ; chupeta : 588
mamadeira = 618 %



3.5.4 1:2 ; 2:4 ; 3:3 ; 4:3 ; 5:1 ; 6:3 ;
7:4 ; 8:4 ; 9:1 ; 10:2 ; 11:1 ; 12:4 ; 13:1
14:2 ; 15:1 ;

Nirela Veloso T.ºA; N.º26 1



3.5.9

Classes	Fi
64-69	1
70-75	5
76-81	8
82-87	10
88-93	5
94-99	1
Total	30